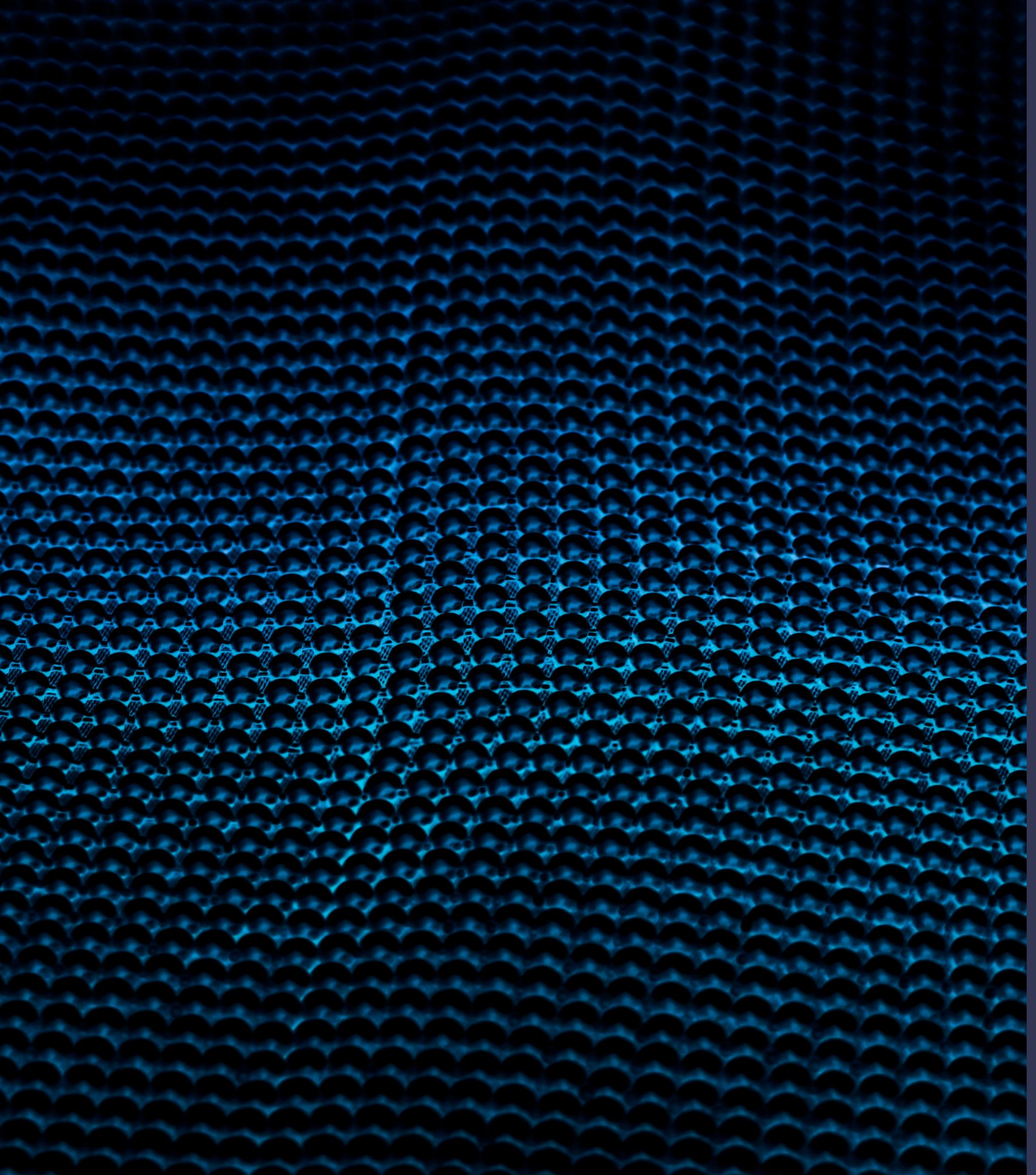


EnergyCore

Monitoreo Inteligente

Automatización del Consumo Energético

PRESENTADO POR

Equipo Teralume · NRC 9100 · AV2

AVANCE 2 · EQUIPO TERALUME

Integrantes del equipo



Jean Franck
Loa Rojas

U20241E406

Ingeniería de Software

INTEGRANTE



Jairo Mathias
Santiago Atanacio

U202418755

Ingeniería de Software

INTEGRANTE

FR

Fabricio Jose
Rivera Rupay

U202423883

Ingeniería de Software

INTEGRANTE

RZ

Renzo Zamir
Revilla Quispe

U201717085

Ingeniería de Software

INTEGRANTE



Brayan Benjamin
Huerta Cardenas

U20241E550

Ingeniería de Software

INTEGRANTE

Alcance de Avance 2

VERIFICACIÓN Y DEVOPS

Pruebas, revisión estática, auditorías UX y monitoreo; la evidencia técnica conserva su procedencia.

PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL

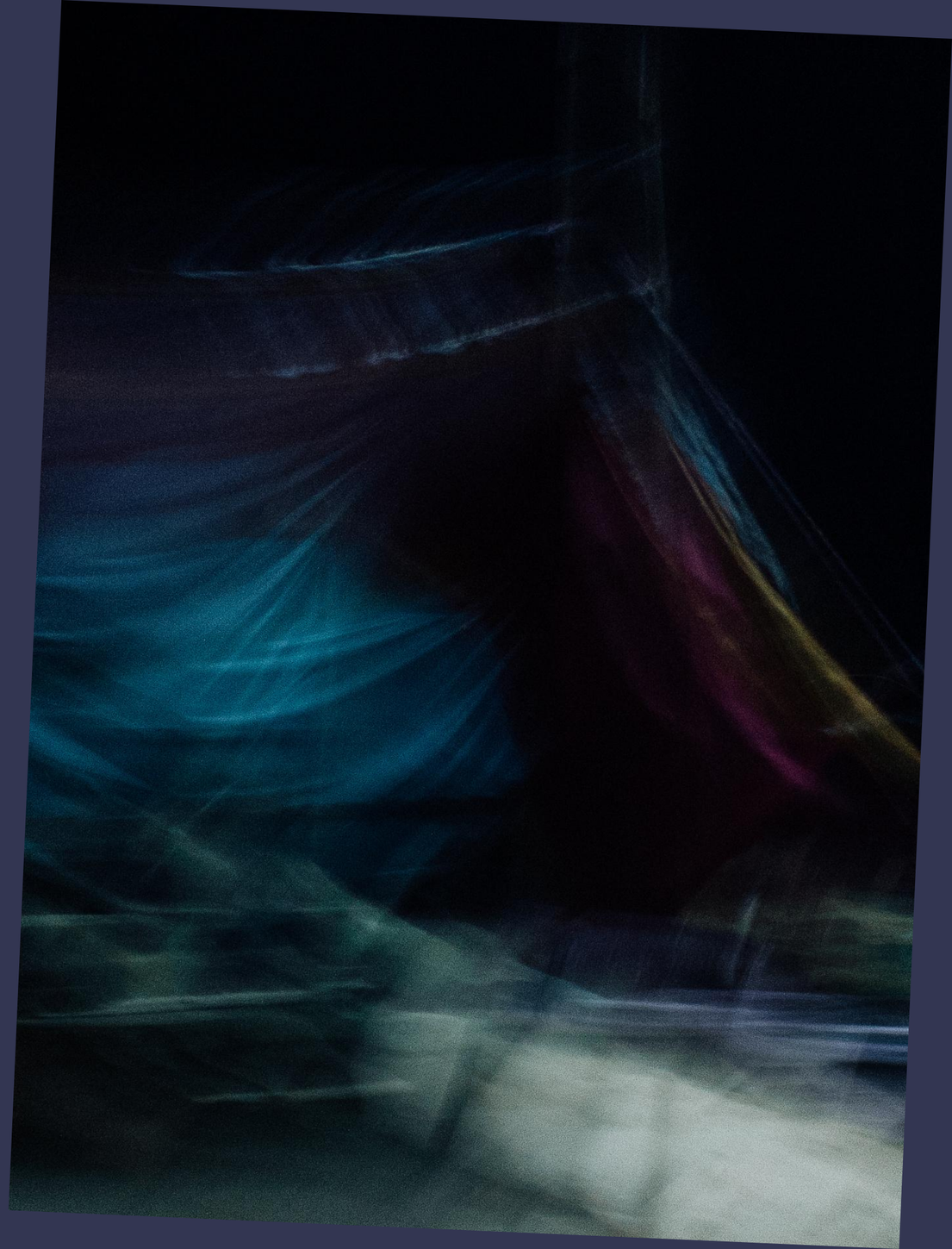
Preguntas, hipótesis, diseño de medición y backlog To-Be hasta 8.3.2.

LÍMITE DE ESTA PRESENTACIÓN

No incluye ejecución To-Be, análisis de resultados, shareback ni pre-launch de TB2.

Problema

El **consumo energético poco visible** lleva a decisiones reactivas y una gestión ineficiente. Los dispositivos dispersos complican la supervisión y dificultan la optimización del uso de la energía.



Oportunidad

La **oportunidad radica en** transformar las lecturas energéticas en información valiosa que permita a los usuarios tomar decisiones informadas y proactivas sobre su consumo.



Propuesta de Valor

La propuesta de valor de EnergyCore se centra en **centralizar** espacios y dispositivos para **visualizar** el consumo energético y **automatizar** decisiones, mejorando así la eficiencia en el uso de energía.



Público Objetivo

HOGARES MODERNOS

Energía eficiente

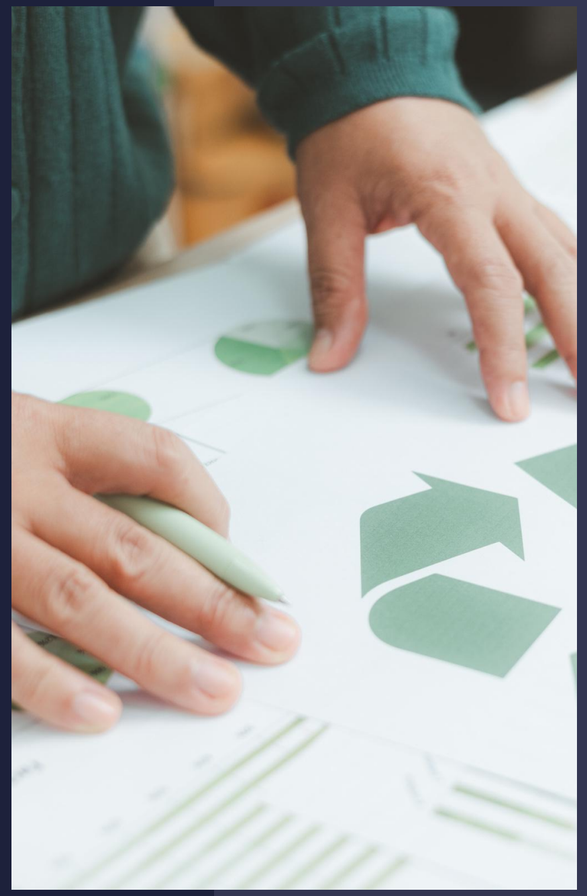
PEQUEÑOS NEGOCIOS

Ahorro energético

ADMINISTRADORES DE ESPACIOS

Gestión centralizada







Producto base para AV2

LANDING

La **landing page** se diseñará para captar la atención del usuario, enfatizando la importancia del consumo energético y facilitando el acceso inicial a la plataforma.

AUTENTICACIÓN

El sistema de **autenticación** incluirá procesos de login, registro y recuperación de contraseñas, asegurando una experiencia de usuario fluida y segura desde el inicio.

DASHBOARD

El **dashboard** proporcionará un resumen claro del consumo energético, mostrando indicadores claves y tendencias, lo que permitirá a los usuarios tomar decisiones informadas.

API DOCUMENTADA

La **API documentada** ofrecerá un inventario detallado de todos los endpoints, facilitando la integración con sistemas externos y garantizando una comunicación eficiente entre componentes.

Módulos de EnergyCore

SEDES
Las sedes permiten **organizar** el consumo energético en diferentes ubicaciones físicas.

GRUPOS
Los grupos facilitan la **gestión** de dispositivos y usuarios bajo una misma categoría.

ALERTAS
Las alertas notifican a los usuarios sobre **anomalías** o cambios significativos en el consumo energético.

AMBIENTES
Los ambientes son configuraciones específicas que **optimizan** el uso de energía en cada espacio.

DISPOSITIVOS
Los dispositivos se integran para **monitorear** y controlar el consumo energético en tiempo real.

REQUISITOS · LÍNEA BASE ACUMULATIVA

Product Backlog refinado

Historias divididas por resultado verificable · máximo 5 Story Points

IDENTIDAD Y ESPACIOS

US-02 · Registro/login 5
US-03 · Recuperación 3
US-04A · Sedes 5
US-04B · Habitaciones 3

CONTROL Y ENERGÍA

US-05 · Vinculación 5
US-06 · Control remoto 5
US-10A · Dashboard 5
US-10B · Histórico 3

AUTOMATIZACIÓN

US-07 · Grupos 5
US-08 · Rutinas 5
US-11A · Reglas 5
US-11B · Preferencias 3

VALOR Y SOPORTE

US-12A · Metas 5
US-12B · Reportes 5
US-16A · Planes 3
US-16B · Suscripción 5

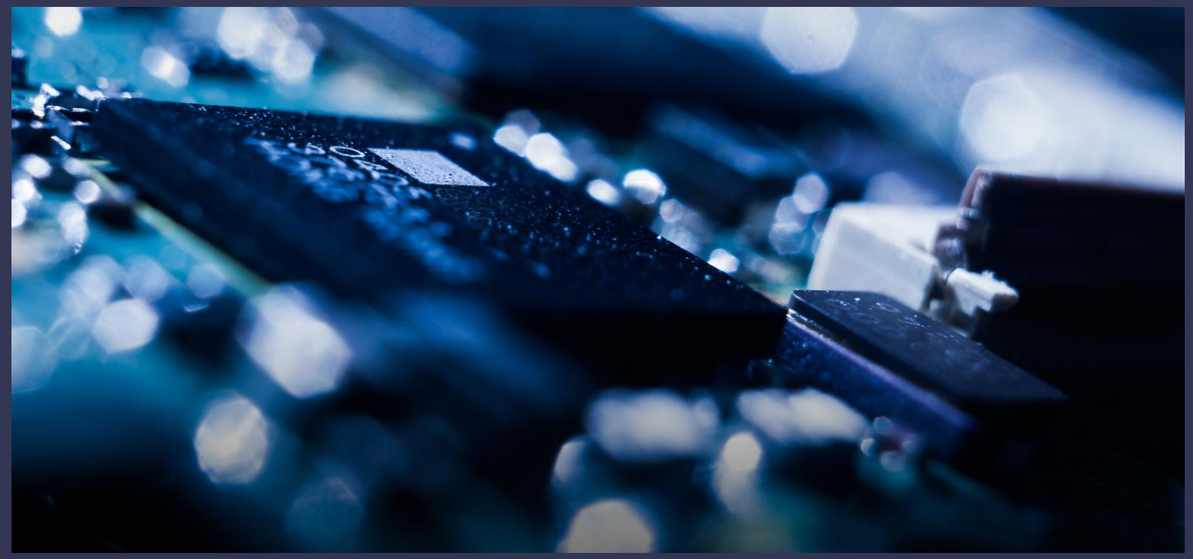
Refinamiento aplicado: las historias grandes se dividieron por resultado verificable. El total se conserva como estimación relativa del alcance.

Arquitectura del Sistema

Integración efectiva de APIs y bases de datos para EnergyCore

Website, WebApp y Mobile consumen una única API Spring Boot. La persistencia se centraliza en Neon PostgreSQL para mantener una sola fuente de datos del producto.





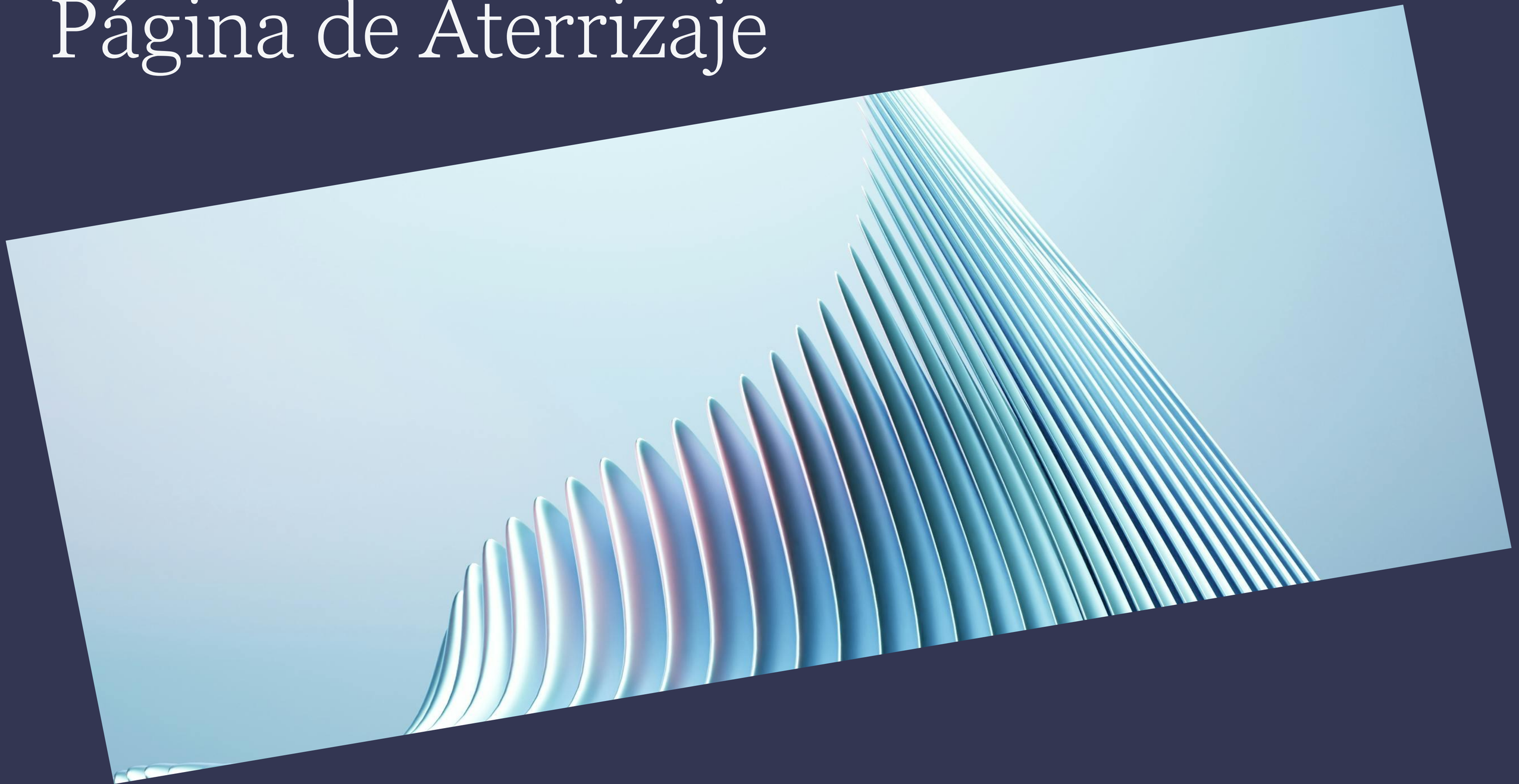
POSTGRESQL · NEON · MODELO RELACIONAL

Base de datos visible y trazable



Una sola fuente de datos para WebApp y Flutter mediante la API Spring Boot. La evidencia pública verifica persistencia entre revisiones.

Página de Aterrizaje



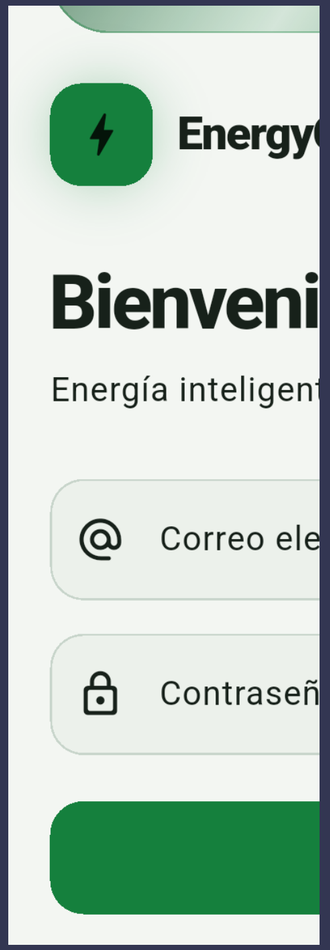
Acceso web y Android

Angular · navegador



Flutter · Android real

Ejecución local con datos de demostración.



Dashboard energético

Consumo diario, tendencias e indicadores de la aplicación web.

Angular → Spring Boot → PostgreSQL.

Ejecución local real con datos de demostración; no son mediciones físicas ni evidencia de producción.



EnergyCore en Android

Inicio → consumo → dispositivos

Flutter conectado a la API local.

Potencia por habitación verificada: 1370 W.

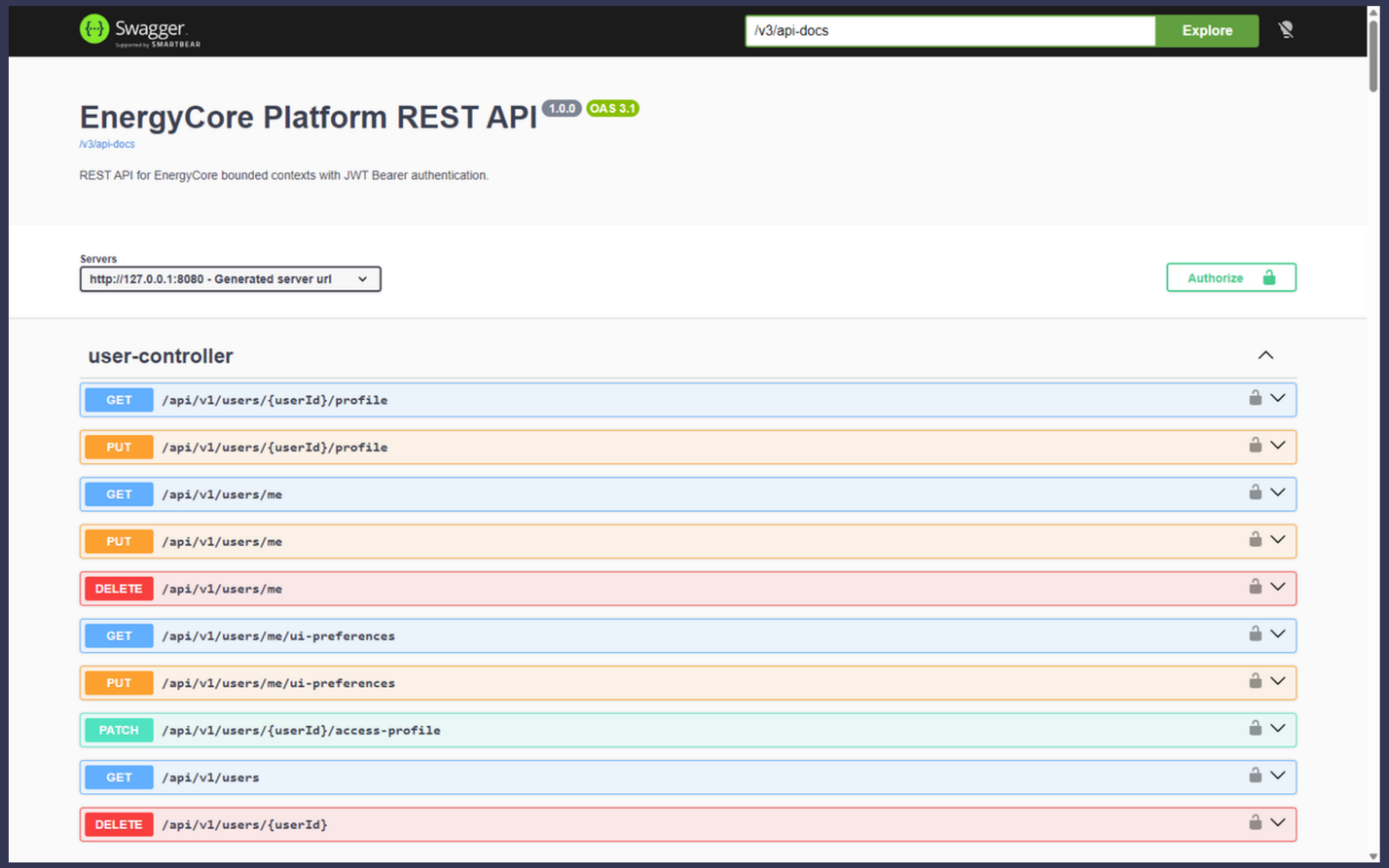
Datos de demostración; no son mediciones físicas ni evidencia de producción.





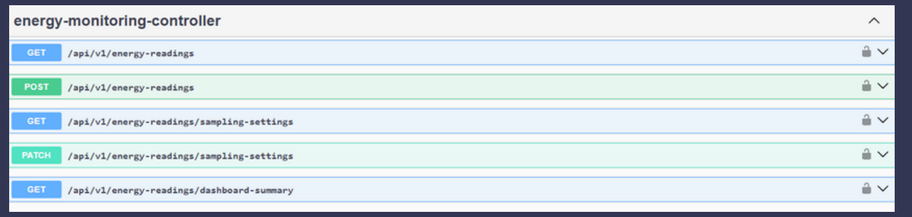


API real · Swagger / OpenAPI



100 OPERACIONES REST

Contrato OpenAPI 3.1.0 organizado por dominio.



ENERGY MONITORING

Endpoints reales de consumo y monitoreo.

Spring Boot + PostgreSQL local.
Datos de demostración; sin evidencia de producción.

GITHUB ACTIONS · CINCO REPOSITORIOS

Pruebas y CI/CD por cada commit

01

CHECKOUT

Código y lockfiles

02

ANÁLISIS

Java · TypeScript · Dart

03

PRUEBAS

Unitarias · integración · BDD

04

BUILD

JAR · dist · APK · documentos

05

ARTEFACTOS

SHA y reportes

28

pruebas JUnit aprobadas

60/60

escenarios BDD aprobados

5/5

workflows CI configurados

109

pruebas de producto aprobadas

Línea base del 05/10/2026: 88 backend + 5 web + 5 landing + 11 Flutter. CI consultado el 21/10/2026.

GitFlow y GitHub

RAMIFICACIÓN MAIN

La rama **main** es la base del proyecto, donde el código más estable se despliega y se mantiene. Es esencial para asegurar la calidad del producto final.

DESARROLLO CONTINUO

La rama **develop** permite la integración continua de nuevas características y correcciones. Facilita la colaboración entre los desarrolladores y el avance del proyecto de manera organizada.

REPOSITORIOS PÚBLICOS

Se han creado **cinco repositorios públicos** para el proyecto, lo que permite a otros usuarios acceder, contribuir y revisar el código, promoviendo la transparencia y la colaboración.

Calidad y despliegue

PRUEBAS BACKEND

88 pruebas backend aprobadas: 28 JUnit y 60 escenarios Cucumber.
CI del mismo commit consultado el 21/10/2026; no se presenta como una nueva ejecución local.

PREPARACIÓN EN LA NUBE

Cloud Run, Firebase Hosting y Neon PostgreSQL están desplegados. Health, OpenAPI, registro, login, CORS y persistencia fueron verificados en el entorno público.



CLOUD RUN · FIREBASE HOSTING · NEON

Despliegue público verificado

WEB APPLICATION

Firebase Hosting

university-energycorp.web.app

Rutas SPA y acceso público

VERIFICADO

RESTFUL API

Google Cloud Run

energycore-platform-ujdgb2zcpq-ue.a.run.app

Health, OpenAPI, registro, login y CORS

VERIFICADO

BASE DE DATOS

Neon PostgreSQL

Persistencia entre revisiones

Mismo usuario y marcador recuperados

VERIFICADO

Una sola API y una sola base de datos conectan la aplicación web y Flutter con trazabilidad del despliegue.

Revisión técnica trazable

CI Y REVISIONES

Últimas ejecuciones consultadas: cinco repositorios con resultado success. Los cuatro repositorios del producto coinciden con su commit local.

HALLAZGOS CONCRETOS

Producción conserva ddl-auto=update y un origen localhost en el CORS predeterminado. Son observaciones abiertas, no correcciones desplegadas.

ALCANCE DE LA REVISIÓN

Inspección automática del código. La aprobación humana por pares y la auditoría de otro grupo no se sustituyen con esta revisión.

Monitoreo reproducible

COMPROBACIÓN PÚBLICA DEL 21/10/2026

API health: 200 · OpenAPI: 200 · Web Application: 200. Solo solicitudes de lectura, sin cuentas ni datos personales.

DETECCIÓN Y EVIDENCIA

El monitor valida status UP, contrato OpenAPI y HTML; termina con fallo ante una respuesta incorrecta y guarda JSON.

AUTOMATIZACIÓN ACTIVA

Workflow activo en main, programado cada 6 horas y con ejecución remota aprobada. No se afirma un SLA medido.

Pregunta e hipótesis experimental

PREGUNTA

¿Una recomendación con causa y acción ayuda a identificar un consumo anómalo y decidir qué hacer?

COMPARACIÓN PROPUESTA

Control: dashboard actual. Tratamiento: recomendación accionable con explicación, impacto y confirmación segura.

HIPÓTESIS POR CONTRASTAR

El tratamiento reduce el tiempo de la tarea sin aumentar errores. No se afirma ahorro energético ni una mejora ya demostrada.

Diseño y medición propuestos

VARIABLES

Tiempo de tarea, éxito y errores. Registrar variante, plataforma, segmento y experiencia previa sin identificar a la persona.

PILOTO PROPUESTO

24 participantes para depurar tareas y estimar parámetros. La muestra confirmatoria depende de variabilidad y efecto mínimo.

CONTROL Y ÉTICA

Mismas tareas y datos semilla; asignación consistente; consentimiento, minimización de datos y detención ante riesgo.

To-Be Product Backlog

13 HISTORIAS · 53 STORY POINTS

Historias de explicación, acción segura, alcance, recuperación, idempotencia y frescura; tareas técnicas de asignación y eventos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Cada historia conserva su resultado verificable. Ninguna supera 5 SP; las estimaciones no equivalen a implementación terminada.

PLANIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Trello: energycore-product-backlog-y-sprint-planning. Reporte: 8.3.1 User Stories y 8.3.2 Product Backlog.

Contacto

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

CURSO

NRC 9100 · 7.º ciclo

DOCENTE

Alex Humberto Sánchez Ponce

